

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทวิจารณ์และสรุป

ระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก (Smart Home) ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นสามารถทำงานได้ตรงตามแนวคิดที่ตั้งไว้ คือเป็นระบบที่เอื้ออำนวยให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถสื่อสารและนำเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถจัดการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ตารางเวลาการทำงาน การควบคุมการทำงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ หรือการแจ้งเตือนทาง SMS และเป็นไปตามเป้าหมายคือสามารถเฝ้าดูและรายงานความผิดปกติ โดยนำเอาอุปกรณ์ตรวจจับลักษณะต่าง ๆ เช่น ตรวจจับควัน ความเคลื่อนไหวผ่านกล้องมาเชื่อมต่อเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำงานตามต้องการ

ระบบที่สร้างขึ้นนี้สามารถติดต่อใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานจากระยะไกล และมี Interface Module ที่สามารถใช้งานทั้งเป็นแบบ Stand Alone หรือแบบถูกควบคุมจากโปรแกรมได้ ทำให้แม้ไม่มีโปรแกรมควบคุมก็ยังคงทำงานต่อไปได้ และเมื่อไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงวงจรของส่วนฮาร์ดแวร์ทั้งหมด หลังจากที่เปิดอุปกรณ์คอนโทรลทั้งระบบขึ้นมาใหม่ ระบบยังสามารถโหลดค่าดีฟอลต์ล่าสุดขึ้นมาได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารการใช้การแจ้งเตือนผ่าน SMS ซึ่งมีความยืดหยุ่นมาก เนื่องจากใช้ SMS Gateway ที่ระบุด้วย ไอพีแอดเดรสแล้วใช้การขอบริการด้วย การติดต่อแบบ SOCKET โดยฟังก์ชันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นฟังก์ชันการทำงานที่เป็นจุดเด่นของระบบ

5.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

1. ความแตกต่างกันของ ODBC ระหว่าง DELPHI กับ PHP ที่ขาดความ flexible ทำให้ต้องแยก table เพื่อที่จะแยกเก็บสถานะ กับ table ของคำสั่งที่ใช้ควบคุม จึงต้องทำให้มี table มากขึ้นในการสร้าง database มาทำงานในระบบ
2. ตามสเปคของการสื่อสารแบบ RS485 นั้นระบบว่าสามารถใช้ได้กับระยะทางขนาด 1 กิโลเมตร แต่การใช้งานจริงใช้ได้เพียง 300 เมตร เนื่องจากใช้สายสัญญาณที่ loss สูงทำให้มี delay ในการจะส่งงานควบคุมการทำงานของ Module อื่น ๆ
3. ในส่วนของการเนื้อที่เก็บภาพที่เก็บจากการถ่ายจากกล้องนั้น จะต้องดูแลเรื่องขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บ ไม่ให้ไปรบกวนเนื้อที่ที่ระบบปฏิบัติการทำงาน เนื่องจากโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลไปเรื่อยๆ ถ้าผู้ใช้ไม่ดูแลและปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อาจจะทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอให้ใช้ในการทำงานได้

5.3 แนวทางพัฒนาต่อ

ระบบที่ได้กล่าวไว้ในปริญญานิพนธ์นี้ แกนหลักคือระบบควบคุมที่ให้บริการผ่านเครือข่ายด้วยระบบ web application ซึ่งสามารถนำเอาแนวคิดนี้ไปสร้างเป็นบริการเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต โดยการพัฒนาต่อนี้มีได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุม ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมที่มีความซับซ้อน ระบบที่มีการตอบสนองผู้ใช้ได้ง่าย ฮาร์ดแวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก หรือการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อการให้บริการ ซึ่งผู้จัดทำขอแนะนำไว้ดังนี้

1. เน้นการใช้งานง่ายและยืดหยุ่นเป็นหลักเมื่อผู้ใช้อยู่ภายในบ้านก็สามารถที่จะควบคุมได้แบบ manual หรือ ผ่าน browser ที่สามารถใช้งานผ่าน pocket pc ได้ เนื่องจากปัจจุบัน pocket pc กำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางมาก เพราะสามารถใช้ Wireless Lan ได้อีกทั้งยังสามารถโทรศัพท์ได้ ทำให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารได้สองทางคือทาง browser และ ผ่านระบบโทรศัพท์ โดยใช้ทางการติดต่อกับ Home Appliance
2. เน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก เช่นการเฝ้าระวังเรื่องเหตุเพลิงไหม้ หรือตรวจจับผู้บุกรุก
3. ควรใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อความสะดวกในการติดตั้งให้ Module Interface แต่ละอุปกรณ์นั้นใช้การเชื่อมต่อแบบ Wireless Lan ตามมาตรฐาน 802.11G เพราะจะทำให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Wireless Lan ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะ pocket pc
4. ควรมีศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยที่ทุกบ้านจะสามารถสืบผู้ดูแลได้จากบ้านทุก ๆ หลังที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก